生 物 化 学 实 验

生命科学学院 • 生物技术实验教学中心

2024.09

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

一、课程目的

- 掌握生物化学的基本知识、基本理论及基本实验技能；
- 掌握蛋白质、酶、核酸、糖等重要物质的分离、纯化和测定技术的原理及方法；
- 培养分析和解决问题能力以及严谨细致的科学作风、创新能力、团队协作等综合素质。

二、通过生物化学实验应该做到

* 学习设计实验的基本思路，掌握各个实验的基本原理，学会严密地组织自己的实验，合理地安排实验步骤和时间。
* 训练实验的动手能力，学会熟练地使用各种生物化学实验仪器。
* 学会准确翔实地记录实验现象和数据的技能，提高实验报告的写作能力，能够整齐清洁地进行所有的实验。
* 掌握生物化学的各种基本实验方法和实验技术，尤其是层析技术、电泳技术、光谱技术、离心技术，为今后参加科研工作打下坚实的基础。

三、实验室规则

1. 实验前须认真预习实验指导，明确实验目的和要求，了解实验的内容和基本原理，熟悉实验的步骤和操作方法。

2. 上课不迟到、不早退、不无故旷课、不得在实验室吃东西；自觉保持实验室的安静，不得大声谈笑、喧哗；随时注意保持实验室整洁，滤纸、废品等必须放入废物桶内。

3. 实验中要认真、严格操作，仔细观察，如实记录实验现象和数据，并认真分析问题、处理数据，独立、按时完成实验报告。

4. 使用精密、贵重仪器，必须了解其性能和操作方法，并在老师指导下操作。

5. 实验中因故损坏仪器、器皿，应及时报告，并登记。

6. 实验中应注意节约药品，不得浪费；公用药品须按规定使用，用后及时放回原处，以备他人使用。

7. 实验完毕，应及时洗涤器皿、整理台面，并检查水电；值日生处理废物，清扫地面；待老师检查认可后方可离开实验室。

四、实验记录及实验报告

课前预习

* 实验课前要认真通过学习通预习，明确实验目的和要求，掌握实验内容与原理、操作方法、步骤和注意事项等，做到心中有数。

实验记录

* 将实验条件下观察到的现象仔细地记录下来。
* 将实验中观测的每个结果和数据及时如实地记录。实验记录要注意有效数字，如吸光度值应为“0.050”，而不能记成“0.05”。每个结果都要尽可能重复观测二次以上，即使观测的数据相同或偏差很大，也都应如实记录，不得涂改。
* 实验中要详细记录实验条件如使用的仪器型号、编号、生产厂家等；生物材料的来源、试剂的规格、试剂的浓度等。

实验报告

实验结束后，应及时整理和总结实验结果，写出实验报告。按照实验内容可分为定性和定量两大类，实验报告的格式：

实验序号、实验名称

实验目的
实验原理
实验简要步骤与注意事项
实验现象与结果
实验结果分析与讨论
思考题

注意：

实验结果的讨论要充分，多查阅一些有关的文献和教科书，充分运用已学过的知识和生物化学原理，进行深入的探讨，勇于提出自己独到的分析和见解。异常结果要进行理论分析并找出原因。欢迎对实验提出改进意见。

五、课程成绩评分

- 考核满分 100 分，其中：

  实验操作占 60%

  其他占 40%

  （包括实验报告、课堂回答问题、实验台整理等）

2024-2025 学年第 1 学期《生物化学实验》（第一轮）课程教学安排表

	104 实验室	107 实验室	113 实验室	117 实验室
第 2-5 周（9 月 9 日 -9 月 30 日第 6 周（10 月 8 日 -10 月 11 日）	3，5- 二硝基水杨酸比色法测定还原糖含量	牛奶中酪蛋白的提取及定量测定	酵母 RNA 的提取及定性鉴定	琥珀酸脱氢酶的竞争性抑制作用
第 5 周周二（10 月 1 日）到第 6 周周一（10 月 7 日）停课。				
第 7-10 周（10 月 23 日 -11 月 18 日）	维生素 C 的提取及含量测定	1. 凝胶层析 2. SDS-PAGE 预测蛋白质相对分子量	酶促转氨反应的定性鉴定	外界因素对酶活性的影响

备注：

1. 本学期生物化学实验的统一教学时间为 02-14 周。

2. 本学期按照 104 室→ 107 室→ 113 室→ 117 室的顺序轮流更换实验室授课，四个实验为一个循环周期。

3. 望各位任课教师和广大同学遵守实验室规程，共同完成好本学期的实验教学任务。

2024-2025 学年第 1 学期《生物化学实验》（第二轮）课程教学安排表

	104 实验室	107 实验室	113 实验室	117 实验室
第 11-12 周	维生素 C 的提取及含量测定	1. 凝胶层析 2. SDS-PAGE 预测蛋白质相对分子量	酶促转氨反应的定性鉴定	外界因素对酶活性的影响
第 13-14 周	3，5- 二硝基水杨酸比色法测定还原糖含量	牛奶中酪蛋白的提取及定量测定	酵母 RNA 的提取及定性鉴定	琥珀酸脱氢酶的竞争性抑制作用

备注：

1. 本学期生物化学实验的统一教学时间为 02-14 周。
2. 本学期按照 104 室→ 107 室→ 113 室→ 117 室的顺序轮流更换实验室授课，四个实验为一个循环周期。
3. 望各位任课教师和广大同学遵守实验室规程，共同完成好本学期的实验教学任务。